

晶圆判定工作台操作手册

霸州晶圆良品判定可视化系统

适用系统：霸州晶圆良品判定可视化系统

文档版本：2026-08-12

适用对象：测试工程师、品质工程师、设备工程师及系统管理员
使用、配置、判定、模板与故障处理



目录

1. 系统用途	4
2. 启动、访问与停止	4
2.1 一键启动	4
2.2 访问地址	4
2.3 停止系统	4
3. 页面区域说明	4
3.1 顶部状态	5
3.2 01 筛选	5
3.3 02 数据	5
3.4 03 执行	5
4. 标准日常操作流程	5
第一步：确认数据连接	5
第二步：选择时间和 Wafer	6
第三步：选择参数模板	6
第四步：选择 Map 模板	6
第五步：检查参数配置	6
第六步：执行判定	7
5. 判定逻辑与统计口径	7
5.1 严格开区间判定	7
5.2 统计指标	7

5.3 Shot 不在布局中的提示	7
6. 参数模板管理	8
6.1 修改参数	8
6.2 添加数据库 ItemName	8
6.3 另存参数模板	8
6.4 更新参数模板	8
6.5 删除参数模板	9
7. Map 模板管理	9
7.1 上传并保存 Map	9
7.2 上传文件如何生成模板	9
7.3 重命名 Map 模板	9
7.4 删除 Map 模板	9
7.5 Map 模板保存位置	10
8. 晶圆图谱说明	10
8.1 颜色含义	10
8.2 查看 Die 详情	10
8.3 人工设为未测试	10
8.4 恢复已测试	11
8.5 图形设置	11
9. 自动更新与最近更新时间	11
10. 统计结果、保存与导出	12
10.1 查看统计结果	12

10.2 “保存”的含义	12
10.3 导出 Excel	12
10.4 四种“保存”不要混淆	13
11. 常见问题与处理	13
11.1 页面打不开	13
11.2 Wafer 下拉框为空	13
11.3 改了 Min/Max, 但图谱没变化	13
11.4 为什么等于 Min 或 Max 仍然 Fail	13
11.5 为什么参数全部关闭后全是 Fail, 或不能刷新	13
11.6 为什么几乎全部是 Fail	13
11.7 上传 Map 后为什么模板数量没有增加	14
11.8 Map 模板选错了怎么办	14
11.9 点击 Die 无法查看详情	14
11.10 人工未测试状态刷新后会不会丢失	14
11.11 真库连接失败后为什么出现 Mock 数据	14
12. 数据保存与备份	14
13. 生产使用检查清单	15
14. 报障时需要提供的信息	15

1. 系统用途

本系统用于读取晶圆测试数据，按照参数模板中的上下限自动判定每颗 Die 的 Pass/Fail，并通过晶圆图谱展示结果。

主要功能包括：

- 按时间和 Wafer 筛选测试数据；
- 管理参数模板及 Min/Max 判定范围；
- 上传、选择、重命名和删除 Map 布局模板；
- 在晶圆图谱中查看 Pass、Fail、未测试和 Test Key；
- 将指定 Die 人工设为未测试，或恢复为正常已测试状态；
- 查看良率及各参数不良率；
- 保存判定快照并导出 Excel；
- 每 30 秒自动拉取最新数据。

2. 启动、访问与停止

2.1 一键启动

进入系统目录，双击：

```
一键启动.bat
```

脚本会检查运行环境、启动后端和前端，并自动打开浏览器。首次启动可能需要安装依赖，请等待两个服务窗口启动完成，不要中途关闭。

2.2 访问地址

根据启动方式使用以下地址之一：

- 一键启动或前端开发模式：<http://localhost:5173/>
- 后端集成页面：<http://127.0.0.1:8000/>

页面右上角出现“后端已连接”表示系统可正常操作。

2.3 停止系统

双击：

```
停止服务.bat
```

也可以关闭标题中带有 `WaferBackend8000` 和 `WaferFrontend5173` 的两个命令窗口。

3. 页面区域说明

页面按业务流程分为顶部操作区和左、中、右三个工作区：

顶部：01 筛选 → 02 数据 → 03 执行

左侧：参数配置 中间：晶圆图谱 右侧：统计结果

3.1 顶部状态

- “连接配置”：位于后端连接状态左侧，用于配置 Mock 或 MySQL 数据源；
- “后端已连接”：显示当前后端接口地址；
- 绿色布局状态：显示当前 Map 文件、Shot 数、Die 行列和 Test Key 数；
- 如果数据库无法访问，系统可能自动切换为 Mock 样例数据，请确认当前数据源后再用于正式判定。

3.2 01 筛选

- 时间范围：按 `CreateTime` 限定数据范围；留空表示不限制时间；
- 选择 Wafer：选择需要查看的晶圆；
- 选择参数模板：选择本次判定使用的规格模板。

3.3 02 数据

- 拉取数据：立即从当前数据源读取最新数据并重新判定；
- 选择 Map 模板：切换已经保存的布局模板；
- 上传并保存 Map：上传 TXT/TSV 文件并自动保存成 Map 模板；
- 重命名：修改当前 Map 模板的显示名称；
- 删除模板：删除当前 Map 模板。

3.4 03 执行

- 确认并刷新结果：使用当前 Wafer、参数模板、参数开关、Min/Max 和 Map 模板重新判定。

执行前必须至少启用一项参数，否则系统提示“请至少启用一项判定参数”，且不会执行判定。

4. 标准日常操作流程

建议每次按以下顺序操作。

第一步：确认数据连接

- 1 点击顶部“连接配置”；
- 2 演示或培训时打开“Mock 模式”；
- 3 使用现场数据时关闭“Mock 模式”，填写：
 - 主机；
 - 端口；
 - 数据库；
 - 用户名；

- 密码;
- 1 点击“测试连接”;
 - 2 测试成功后点击“保存并加载”。

现场数据库通常为 `mg_nano`，端口通常为 `3306`，实际账号由数据库管理员提供。

注意：Mock 数据仅用于演示和功能验证，不应用于正式生产结论。

第二步：选择时间和 Wafer

- 1 如需限制数据时间，设置 `CreateTime` 起 和 `CreateTime` 止;
- 2 在“选择 Wafer”中选择目标晶圆;
- 3 如需立即读取最新数据，点击“拉取数据”。

切换 Wafer 或时间范围后，系统会重新判定当前数据。

第三步：选择参数模板

在“选择参数模板”中选择需要使用的客户标准。

默认模板会显示“[默认]”，默认模板：

- 可以修改页面中的参数用于临时判定;
- 不允许直接覆盖;
- 不允许删除;
- 如需长期保存修改内容，应使用左侧“另存”。

第四步：选择 Map 模板

在“选择 Map 模板”中选择与当前产品、晶圆和测试布局相匹配的模板。

选择后系统会加载：

- Shot 位置;
- 每个 Shot 内的 Die 行列;
- Die 流水号位置;
- Test Key 位置;
- 当前布局保存的晶圆外圈设置。

第五步：检查参数配置

检查左侧每项参数的：

- 启用状态;
- Min;
- Max;
- MPD Dark Current 的 1V/4V 两组限值。

不需要参与本次判定的参数可以关闭。不得把所有参数都关闭。

第六步：执行判定

点击“确认并刷新结果”。判定成功后：

- 中间晶圆图谱更新；
- 右侧 Total、Pass、Fail、Yield 更新；
- 不良率详情更新；
- 图谱下方“最近更新”显示本次更新时间，精确到年月日时分秒。

5. 判定逻辑与统计口径

5.1 严格开区间判定

系统使用严格开区间：

$\text{Min} < \text{实测值} < \text{Max}$

没有等号，因此：

- 实测值等于 Min：Fail；
- 实测值等于 Max：Fail；
- 实测值严格位于 Min 和 Max 之间：Pass；
- Min 留空：只判断“实测值 < Max”；
- Max 留空：只判断“Min < 实测值”；
- 实测值缺失：Fail。

一颗 Die 的全部启用参数都为 Pass，该 Die 才是 Pass；任何一个启用参数 Fail 或无实测值，Die 总体即为 Fail。

5.2 统计指标

- Total Dies：本次实际参与统计的 Die 数；
- Pass Dies：参与统计且总体 Pass 的 Die 数；
- Fail Dies：参与统计且总体 Fail 的 Die 数；
- Yield: $\text{Pass Dies} \div \text{Total Dies} \times 100\%$ ；
- 参数不良率：该参数 Fail 的 Die 数 $\div$ Total Dies。

以下位置不进入 Total、Pass、Fail 和不良率：

- Map 中没有测试数据的真正未测试位置；
- 人工设置为“未测试(人为)”的 Die；
- Test Key。

5.3 Shot 不在布局中的提示

如果页面顶部提示：

有 N 个 Shot 号不在布局中（例如 31），这些点不会画在图谱上。

其中 31 等编号来自数据库测试数据中的 Shot 字段。当前 Map 模板没有该 Shot 的坐标，因此它不会显示在晶圆图谱上。

这类有实际测试记录但未匹配布局的 Die 仍可能进入右侧统计。应检查：

- 1 是否选错 Map 模板；
- 2 上传的布局是否缺少该 Shot；
- 3 数据库 Shot 编号是否正确。

6. 参数模板管理

6.1 修改参数

左侧“参数配置”支持：

- 打开或关闭参数；
- 修改 Min/Max；
- 修改 MPD Dark Current 的 1V/4V Min/Max；
- 删除自己添加的自定义参数。

页面中修改参数后，如果只需要本次使用，直接点击“确认并刷新结果”即可；如果以后还要使用，需要保存为参数模板。

6.2 添加数据库 ItemName

- 1 点击左侧“添加”；
- 2 在弹窗中选择数据库已有的 ItemName；
- 3 点击“添加”；
- 4 设置该项 Min/Max；
- 5 确认其“启用”开关已打开；
- 6 点击“确认并刷新结果”。

自定义项会显示“自定义”标签，并在行尾提供“删”按钮。内置标准项不能删除，只能关闭。

6.3 另存参数模板

- 1 调整好当前参数配置；
- 2 点击左侧“另存”；
- 3 输入模板名称；
- 4 点击“保存”。

保存内容包括：参数列表、启用状态、Min/Max 和自定义 Item。新模板随后会出现在顶部“选择参数模板”中。

6.4 更新参数模板

- 1 先选择一个非默认参数模板；
- 2 修改参数；
- 3 点击“更新”；
- 4 确认模板名称并保存。

“更新”只覆盖当前选中的用户模板，不影响其他参数模板。

6.5 删除参数模板

- 1 选择一个非默认参数模板；
- 2 点击左侧“删除”。

删除完成后系统会切回默认参数模板。默认模板不能删除。

7. Map 模板管理

7.1 上传并保存 Map

- 1 点击顶部“上传并保存 Map”；
- 2 选择 UTF-8 编码的 `.txt` 或 `.tsv` 布局文件；
- 3 等待“已保存 Map 模板”提示；
- 4 上传成功后，该模板会立即出现在“选择 Map 模板”下拉框中，并自动成为当前模板。

Map 文件需符合本系统 Level1/Level2 布局格式，示例文件位于：

```
examples\SF_DR8.txt
```

7.2 上传文件如何生成模板

- 不同文件名：分别保存为不同 Map 模板；
- 相同文件名再次上传：更新原 Map 模板，不增加重复模板；
- 默认显示名称：上传文件去掉扩展名后的名称；
- 上传成功后无需每次重新上传，下次直接在“选择 Map 模板”中选择。

7.3 重命名 Map 模板

- 1 在“选择 Map 模板”中选中模板；
- 2 点击“重命名”；
- 3 输入新名称；
- 4 点击“保存”。

重命名只改变下拉框中的显示名称，不改变布局内容。

7.4 删除 Map 模板

- 1 选中需要删除的 Map 模板；
- 2 点击“删除模板”；

3 在确认框中确认删除。

删除不可恢复。如果删除的是当前模板：

- 还有其他模板时，系统自动切换到其他模板；
- 没有其他模板时，图谱清空，需重新上传 Map 后才能判定。

7.5 Map 模板保存位置

Map 模板由后端保存，不保存在浏览器临时缓存中：

```
backend\data\layout_templates\*.json
```

当前选中的 Map 模板编号保存在：

```
backend\data\current_layout_id.txt
```

系统重启后仍可继续选择已经保存的 Map 模板。

8. 晶圆图谱说明

8.1 颜色含义

颜色	状态	是否参与统计	是否可操作
绿色	Pass	是	可查看详情、可设为未测试
红色	Fail	是	可查看详情、可设为未测试
浅灰色	未测试	否	无原始测试数据，不能查看详情
深灰色	未测试(人为)	否	可恢复为已测试
黄色	Test Key	否	不可点击

蓝色边框用于区分 Shot，红色圆圈表示晶圆外圈。

8.2 查看 Die 详情

- 1 点击晶圆图中的目标 Die；
- 2 系统打开该 Shot 的“选择 Die”窗口；
- 3 点击 Die 的名称/状态区域；
- 4 查看芯片详情中的 Item、Condition、Unit、Min、Target、Max、Note 和结果。

详情中的“总体评价”遵循“全部启用 Item 都 Pass，Die 才 Pass”的规则。

8.3 人工设为未测试

此操作只能在“选择 Die”窗口完成，不在芯片详情窗口中操作。

- 1 点击晶圆图中的目标 Die，打开“选择 Die”窗口；
- 2 找到目标 Die；
- 3 点击“设为未测试”；

4 系统弹出：

确定设为未测试吗？
确定后，计算不良率时将不统计该 Die。

1 点击“确定”。

完成后：

- Die 显示为“未测试(人为)”；
- 从 Total、Pass、Fail、Yield 和参数不良率中排除；
- 状态保存到后端；
- 点击“拉取数据”、点击“确认并刷新结果”或等待 30 秒自动更新都不会清除该状态。

8.4 恢复已测试

- 1 点击图中的“未测试(人为)”Die；
- 2 在“选择 Die”窗口点击“恢复已测试”；
- 3 系统重新判定该 Die，并将其恢复到正常统计。

恢复后的 Pass/Fail 由原始测试数据和当前参数模板重新计算，不由人工指定。

8.5 图形设置

点击“图形设置”可以调整：

- 外圈缩放；
- 水平偏移；
- 垂直偏移。

操作说明：

- 拖动弹窗标题栏可以移动设置窗口；
- 调节滑块时晶圆图即时预览，无需先关闭弹窗；
- 设置只影响红色晶圆外圈，不改变 Shot/Die 的布局坐标；
- “恢复自动值”将缩放和偏移恢复为默认值；
- 点击“保存”后，设置按当前 Map 模板保存，同一套后端服务的所有电脑共用。

9. 自动更新与最近更新时间

页面打开后，每 30 秒自动执行一次最新数据拉取和判定。

以下操作会刷新“最近更新”时间：

- 30 秒自动拉取；
- 人工点击“拉取数据”；
- 点击“确认并刷新结果”；
- 其他触发重新判定的操作。

时间显示格式:

```
YYYY-MM-DD HH:mm:ss
```

自动拉取只更新数据和判定，不会重置:

- 当前参数配置;
- 当前参数模板;
- 当前 Map 模板;
- 已保存的“未测试(人为)”Die 状态。

10. 统计结果、保存与导出

10.1 查看统计结果

右侧显示:

- Total Dies;
- Pass Dies;
- Fail Dies;
- Yield;
- 各参数的不良数量及不良率。

10.2 “保存”的含义

右侧“保存”用于将当前判定结果快照保存到本机后端数据库，便于审计和回溯。它不会创建参数模板，也不会创建 Map 模板。

10.3 导出 Excel

点击“导出”后下载:

```
<Wafer>_judge.xlsx
```

Excel 包含:

- 判定汇总;
- 全部 Die;
- 不良品清单。

人工未测试的 Die 在“全部 Die”中显示为“未测试”，不会进入“不良品清单”。

10.4 四种“保存”不要混淆

操作位置	按钮/操作	保存内容
左侧参数配置	另存/更新	参数模板
顶部数据区	上传并保存 Map	Map 布局模板
图形设置弹窗	保存	当前 Map 的晶圆外圈设置
右侧统计结果	保存	当前判定结果快照

11. 常见问题与处理

11.1 页面打不开

- 1 确认已经运行“一键启动.bat”;
- 2 确认后端和前端两个命令窗口没有被关闭;
- 3 尝试访问 <http://localhost:5173/>;
- 4 集成运行时尝试访问 <http://127.0.0.1:8000/>;
- 5 运行“检测连接.bat”查看服务状态。

11.2 Wafer 下拉框为空

- 点击“连接配置”测试连接;
- Mock 模式下确认样例文件存在;
- 真库模式下确认账号可读取 `summaryhead` 和 `summarydetail`;
- 检查时间范围是否排除了所有数据。

11.3 改了 Min/Max，但图谱没变化

点击“确认并刷新结果”。如果仍未变化，确认修改的是当前启用参数，并检查实测值是否真的跨过严格边界。

11.4 为什么等于 Min 或 Max 仍然 Fail

系统规则是 $\text{Min} < \text{值} < \text{Max}$ ，等于边界不合格。

11.5 为什么参数全部关闭后全是 Fail，或不能刷新

当前版本要求至少启用一项参数。全部关闭时系统会阻止判定并提示“请至少启用一项判定参数”。重新打开至少一项后再刷新。

11.6 为什么几乎全部是 Fail

依次检查：

- 1 是否选错参数模板;
- 2 Min/Max 是否填反;
- 3 实测值是否等于边界;

- 4 数据单位与规格单位是否一致；
- 5 启用参数是否缺少实测数据；
- 6 点击某颗红色 Die 查看 Note 中的实测值。

11.7 上传 Map 后为什么模板数量没有增加

- 同名文件重复上传会更新原模板，不会增加数量；
- 需要新建模板时，请使用不同文件名；
- 上传成功后查看“选择 Map 模板”下拉框；
- 如果上传失败，检查文件扩展名、UTF-8 编码及 Level1/Level2 格式。

11.8 Map 模板选错了怎么办

直接在“选择 Map 模板”中选择正确模板。无需重新上传。

11.9 点击 Die 无法查看详情

- 黄色为 Test Key，不能查看；
- 浅灰色“未测试”没有原始数据，不能查看；
- 如果数据库 Shot 不在当前布局中，该 Die 不会画在图上；
- 选择正确 Map 模板后重新刷新。

11.10 人工未测试状态刷新后会不会丢失

不会。状态按 Wafer 和 Die 保存到后端，人工拉取、确认刷新、30 秒自动拉取及页面刷新后仍会保留，直到点击“恢复已测试”。

11.11 真库连接失败后为什么出现 Mock 数据

系统启动时如果数据库不可用，可能自动切换到 Mock 样例数据。请检查右上角状态和“连接配置”，确认重新连接真库后再进行正式分析。

12. 数据保存与备份

管理员建议定期备份：

```
backend\data\
```

主要内容：

- `local.db`：数据库配置、参数模板、判定快照、图形设置、人工未测试状态和审计日志；
- `layout_templates\`：Map 模板；
- `current_layout_id.txt`：当前选中的 Map 模板；
- `current_layout.json`：当前布局的兼容副本。

备份前建议停止系统，避免复制过程中数据仍在写入。

13. 生产使用检查清单

正式查看或导出前确认：

- ☐ 页面右上角显示后端已连接；
- ☐ 当前不是误用 Mock 数据；
- ☐ 时间范围正确；
- ☐ Wafer 正确；
- ☐ 参数模板正确；
- ☐ Map 模板正确；
- ☐ 至少一项参数启用；
- ☐ Min/Max 符合客户规格，理解等于边界会 Fail；
- ☐ 页面无 Shot 不在布局的异常提示，或该提示已核实；
- ☐ 人工未测试 Die 已复核；
- ☐ “最近更新”时间为本次操作时间；
- ☐ 再点击一次“确认并刷新结果”后保存或导出。

14. 报障时需要提供的信息

联系系统维护人员时请提供：

- Wafer 编号；
- 当前时间范围；
- 当前参数模板名称；
- 当前 Map 模板名称；
- 当前是 Mock 还是真库；
- 页面完整截图；
- 弹窗或顶部提示原文；
- “最近更新”时间；
- 是否能打开 <http://127.0.0.1:8000/api/health>。

技术启动、数据库结构及开发说明参见同目录 [README.md](#)。